

BHAVAN CHITHAMBARAM

Maschinenbauingenieur mit Spezialisierung auf ADAS, Fahrzeug- und Batterieentwicklung mit Schwerpunkt auf Modellierung, Simulation und KI-basierten Methoden. Erfahrung in der simulationsgestützten Systementwicklung, der virtuellen Validierung und der regelungsorientierten Modellierung für Anwendungen im Automobilbereich.

+49 1624620890 | bhavanchithambaram@gmail.com | Kaiserslautern, Deutschland

<https://linkedin.com/in/bhavan-chithambaram> <https://bhavanc.github.io/portfolio/>



STUDIUM

2025 – derzeit

Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau, Deutschland

M. Sc. in Nutzfahrzeugtechnik

(Schwerpunkt: Autonomes Fahren, Voraussichtlich: 10/2027)

Schwerpunkte: Produktentwicklung, Fahrzeugprüfung und -simulation sowie der Einsatz von KI zur Verbesserung von Sicherheit und Zuverlässigkeit.

2019 – 2023

Anna University, Chennai, Indien

B. Eng. Maschinenbau

Note: 1,9

Bachelorarbeit: Modellierung, Simulation und virtuelle Validierung eines Abstandsregeltempomaten (ACC) basierend auf Sensordatenfusion

- Entwicklung und Validierung eines ACC-Algorithmus mittels Sensordatenfusion in einer 3D-Simulationsumgebung (Unreal Engine).
- Optimierung von Computer-Vision-Algorithmen zur Objekterkennung (KI) und Spurerkennung (Bird's-Eye-View) unter Verwendung von Kamera- und Radardaten.

FÄHIGKEITEN

Sprachen: Englisch (C1), Deutsch (B1), Tamil (Muttersprache)

Softwarekenntnisse: Python, MATLAB/Simulink, MATLAB-Skripting

Technische-Kenntnisse: Sensor Fusion, ADAS, MiL & SiL Simulation, Lithium-Ionen-Akku, Antriebsstrang

Soft Skills: Problemlösung, Teamarbeit, gute Dokumentation, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten

BERUFSERFAHRUNGEN

08/2024 - 07/2025

Raptee.HV, Chennai, Indien *(Indiens erstes HV-Elektromotorrad)*

Entwicklungsingenieur

- Entwicklung eines digitalen Zwillings eines kompletten Batteriepacks in **MATLAB/Simulink** zur Validierung der Zelleistung und des thermischen Verhaltens.
- Entwicklung eines Algorithmus für den **passiven Zellenausgleich im BMS**, wodurch die Wärmeentwicklung um **33 %** reduziert wurde.
- Umsetzung variabler **Ladestrategien** zur Verkürzung der Ladezeit und Verlängerung der Zyklenlebensdauer. Erreicht wurde eine **25 % kürzere Ladezeit** bei einem Energieverlust von nur **4 % (Wh)**.
- Entwurf und Implementierung einer **Zustandsmaschine für die Betriebsabläufe der VCU** mit Stateflow zur virtuellen Validierung und für **Software-in-the-Loop-Tests (SIL)**.

07/2023 - 08/2024

Raptee.HV, Chennai, Indien *(Indiens erstes HV-Elektromotorrad)*

Fahrzeugingenieur

- Charakterisierung der **elektrochemischen Leistung von Lithium-Ionen-Zellen** durch umfangreiche Lade- und Entladezyklen (C-Rate-Tests) zur Validierung der **Ah- und Wh-Kapazitätsangaben** für die Auslegung von Batteriepacks.
- Erstellung von **SOC-OCV-Kennfeldern** und Erfassung von **Innenwiderstandsprofilen (IR)** zur Analyse dynamischer Spannungsschwankungen und des thermischen Verhaltens.

- Durchführung von **MATLAB/Simulink-Simulationen** zur Ermittlung von **Hystereseverlusten der Leerlaufspannung (OCV)** und transienten Spannungsabfällen über verschiedene SOC-Bereiche.
- Entwurf und Implementierung von **Regelalgorithmen** für Kennfeldsteuerung der Drosselklappe der VCU sowie für die **Echtzeit-Reichweitenschätzung**.

PROJEKTE

- | | |
|--------------------------|--|
| 01/2023 - 04/2023 | <p><i>Sensorfusion im ACC EAI 2024</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Zuverlässigkeit der Objekterkennung in einer virtuellen Umgebung durch Filterung von Begrenzungsrahmen mit einer Konfidenzwert unter 90 %, wodurch Fehlalarme in den Tracking-Daten reduziert wurden. • Entwicklung einer Computer-Vision-Pipeline zur Erkennung von Fahrspurbegrenzungen mithilfe von Inverse Perspective Mapping (IPM) und histogrammbasierten gleitenden Fenstern. • Fusion von Fahrspur- und Objekterkennungsdaten zur zuverlässigen Identifizierung des relevantesten Objekts (MIO). |
| 10/2022 - 12/2022 | <p><i>FOC einer PMSM mit Reinforcement Learning IEEE 2023</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Implementierung eines Twin Delayed DDPG (TD3)-Agenten zur Regelung der Referenzdrehzahl, wodurch die Konvergenzzeit um 10–25 ms verbessert wurde. • Implementierung eines künstlichen neuronalen Netzes (ANN) zur sensorlosen Schätzung der Rotorposition unter dynamischen Betriebsbedingungen. |

PUBLIKATIONEN

- **Modelling, Simulation and Virtual validation of Adaptive Cruise Control (ACC) Algorithm based on Sensor Fusion.** *Proceedings: ICSETPSD; Publisher: EAI; DOI: 10.4108/eai.17-11-2023.2342869*
- **Improved FOC and Speed Estimation of PMSM using Reinforcement Learning and Neural Networks.** *Proceedings: IEEE ICPECTS; 2022, pp. 1-7; DOI: 10.1109/ICPECTS56089.2022.10047821*

AUSZEICHNUNGEN UND EHRUNGEN

- | | |
|--------------------------|---|
| 01/2024 - derzeit | Über 2.400 technische Downloads der EAI-Veröffentlichung zum Thema <i>Sensor Fusion in Adaptive Cruise Control</i> erreicht. |
| 02/2023 | Best Paper Award – Auszeichnung für die Arbeit aus über 50 begutachteten Einreichungen auf einer IEEE-Konferenz. |